第11回　木材の接着と塗装

木材の表面・水分・力と、接着・塗装を結び付ける

学校の製作と、木質材料の接着を比較する

乾燥強度、耐水性、硬化条件を分けて選ぶ

今日の到達点

① 接着面と硬化条件を説明する

② 代表的接着剤の用途・強度・耐水性を比較する

③ 接着強さを計算し、破壊位置も読む

④ 塗装の目的と、使用中の保守を説明する

接着する木材にも、構造と水分がある

多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる

異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる

吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる

表面のほこり・油・古い塗膜も確認する

自己確認　構造と接着面

木口と板面へ液を置く場面を比べ、接着に影響しそうな木材の性質を二つ挙げ、理由を書いてください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

接着面のぬれと、接着層の形成

接着剤が木材表面へ広がり、接触する

表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる

乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる

木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる

接着工程で管理する条件

段階	確認すること
面を合わせる	平滑さ、清掃、仮組み、含水状態
塗布・組立て	量、均一さ、作業可能時間
圧締・養生	指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期

圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。

自己確認　圧締と養生

面合わせ、塗布、圧締、養生の順を書き、圧締を外せる時点と荷重を掛けられる時点を区別する理由を説明してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

接着部は、どこで壊れたか

木材の中：木部破壊

木材と接着層の境界：界面の破壊

接着層の中：接着剤層の破壊

強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える

自己確認　破壊位置の解釈

木部破壊が多いという一回の乾燥試験から、屋外の長期使用まで保証できる

でしょうか。追加して確認する条件を三つ書いてください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

木工用ボンド：一般的なPVAc系



酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例

水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する

室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度

一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する

写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）

瞬間接着剤：アロンアルフア等



シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応

小さい面積の位置決め・補修等に使う例

木工用は、しみ込みを考慮した製品もある

速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける

写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）

学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い

製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認

瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する

瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない

塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する

自己確認　二つの硬化の仕組み

一般的な木工用ボンドと瞬間接着剤について、固まる仕組みと、学校で扱う

ときの注意をそれぞれ説明してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つへ進みます。

レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ

RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型

高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性

集成材など、構造用途に使われる例

配合・面の合い・圧締・養生を管理する

エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系

系統	硬化・用途の例
エポキシ系	主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修
EPI系	水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等

どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。

合板やボードで使う工業用接着剤

系統	例・比較の観点
フェノール系（PF）	耐水性を求める合板等。工場の硬化条件
ユリア系（UF）	主に室内製品の例。耐水性の制約
メラミン・複合系	配合で耐水・耐久性等を調整

自己確認　接着剤の比較表

木工用ボンド、瞬間接着剤、レゾルシノール系を、硬化条件、乾燥強度、湿

潤時の耐久性という三つの欄で比較してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

同じ「強い」を、三つの問いに分ける

今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか

濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか

継続荷重で、すべりやクリープが増えないか

木材・継手・工程の条件をそろえて比較する

接着強さの計算：荷重と面積

見かけの平均せん断応力　τ 平均＝F／A

F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［mm^2］

1 N/mm^2＝1 MPa

端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない

自己確認　単位の復習

ーニュートン毎平方ミリメートルがーメガパスカルになる理由を、平方メー

トルへの換算を使って説明してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習1　初期強度と、湿潤後の保持率

① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後の τ 平均を求める

② 荷重の保持率　③ 構造用途への採用を判断できるか

仮想試験体	乾燥時の最大荷重	湿潤処理後
A	3,000 N	600 N
B	3,500 N	2,800 N

幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。

演習1の解説

結果	A	B
乾燥時／MPa	6.0	7.0
湿潤後／MPa	1.2	5.6
保持率	20%	80%

初期強度、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習2　学校の製作で、接着剤を選ぶへ進みます。

演習2　学校の製作で、接着剤を選ぶ

室内の木製小物／位置決めが必要な小部品／雨の当たる台

各用途で、材・濡れ方・荷重・作業時間を記入する

候補の系統と、製品資料で確認する条件を挙げる

「瞬間だから最強」「木工用なら全て同じ」を修正する

自己確認　採用判断に足りない情報

乾燥試験で強かった接着剤を、雨の当たる荷重部へ採用する前に、確認する

情報を四つ挙げてください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

塗装の目的：見た目、保護、清掃性

着色・つや・木目の見え方を整える

水・光・摩耗や汚れから表面を保護する

拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える

屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める

浸透形と、塗膜を作る仕上げ

見方	例	確認点
浸透を主体	オイル・一部のステイン	汚れ、撥水、再塗装
塗膜を形成	ニス・塗りつぶし塗料	摩耗、割れ、剥がれ
着色の機能	着色用ステイン等	保護性能を別に確認

分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。

水性・油性と、固まり方を分ける

水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか

乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか

アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統

水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる

自己確認　塗料を比べる軸

水性という表示と、硬化後の耐水性が別の情報である理由を説明し、塗料を

選ぶときの別の比較軸を二つ書いてください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

木材の動きと、塗膜の傷み

含水率が変わると、木材は方向別に動く

塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する

塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない

木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る

仕上げ工程と、接着工程の順序

試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する

下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる

接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する

組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する

塗装と防腐：役割を組み合わせる

通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する

防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する

保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む

どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：自己確認　塗装と保存処理へ進みます。

自己確認　塗装と保存処理

透明な仕上げ塗装をした木材なら内部まで防腐されたと言えるでしょうか。

何を確認すべきかを説明してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習3　屋外教材台の接着・塗装・保守

雨の当たる台で、接合部に水が残るという設定

① 排水・乾燥と、必要な接合性能を整理する

② 接着剤・塗料・保存処理の確認項目を書く

③ 点検箇所と、交換しやすい部材を示す

中学生の説明を、工程と理由で確かめる

「なぜこの接着剤・塗料を選んだか」を短文にする

材・水・荷重・硬化条件のうち、根拠を示す

試験では条件をそろえ、値と破壊位置を記録する

次回：接着を使い、単板・小片・繊維を組み直す

参考資料と、製品情報の読み方

Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性

第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守

コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する

発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載